

1. Proje Başlığı

QuakeGuard Assistant

Deprem öncesi, sırası ve sonrasında kullanıcıya bilgi, yönlendirme ve acil destek sunmayı amaçlayan çok fonksiyonlu bir mobil afet yardım uygulamasıdır.

2. Projenin Amacı

Bu projede amaç, deprem öncesi, sırası ve sonrasında kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği temel bilgi ve araçları tek bir platformda toplamak amacıyla geliştirilmiştir. Uygulama; panik anında doğru davranışların hatırlatılması, güncel deprem bilgilerinin takip edilmesi ve acil durumlarda hızlıca yardım çağrılabilmesi gibi önemli ihtiyaçlara çözüm sunar. Ayrıca toplanma alanları, ilk yardım çantası kontrolü, yakın hastaneler, acil durumlar için nöbetçi eczaneler, önceden hazırlanabilecek acil planlar, deprem simülasyonları ve daha birçok özellikler ile kullanıcıların afetlere daha hazırlıklı ve bilinçli olmalarını sağlamayı hedefler.

3. Kullanılan Teknolojiler

Geliştirme Ortamı: Visual Studio Code (VS Code)

Uygulama, **React Native** altyapısı kullanılarak geliştirilmiştir. Bu sayede uygulama hem Android hem de iOS platformlarında tek bir kod tabanı üzerinden çalışabilmektedir. Geliştirme sürecini daha hızlı ve verimli hale getirmek için **Expo** kullanılmış, böylece cihazın ses, konum, pil ve parlaklık gibi donanım özelliklerine kolayca erişim sağlanmıştır. Uygulama içerisindeki sayfa geçişleri ve ekran yapısı ise **Expo Router** ile yönetilmiş, bu sayede düzenli, okunabilir ve modüler bir navigasyon yapısı oluşturulmuştur.

Kullanılan diğer kütüphaneler aşağıda verilmiştir:

- expo-av
- expo-battery
- expo-brightness
- expo-location
- expo-linear-gradient
- react-native-maps
- leaflet:
- react-leaflet
- @react-native-picker/picker
- @react-native-async-storage/async-storage:
- react-native-volume-manager:
- @reduxjs/toolkit:
- react-redux:

4. Uygulama Mimarisi

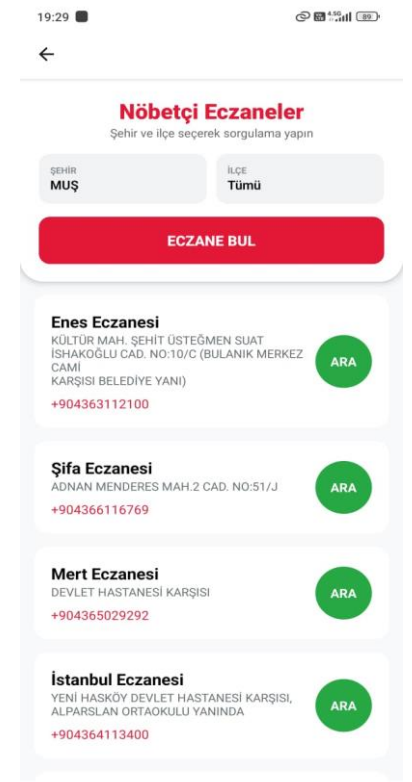
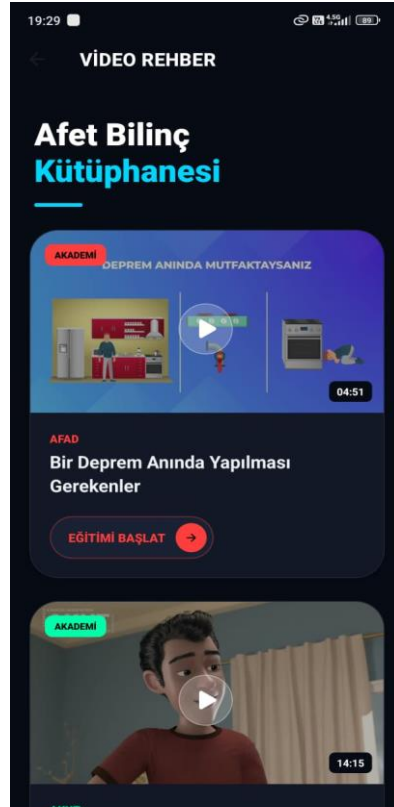
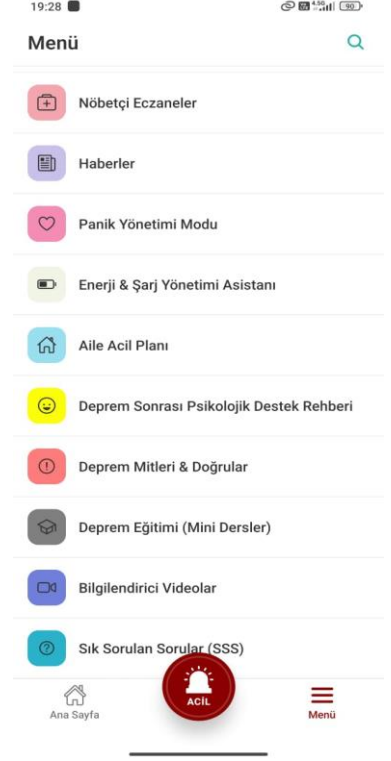
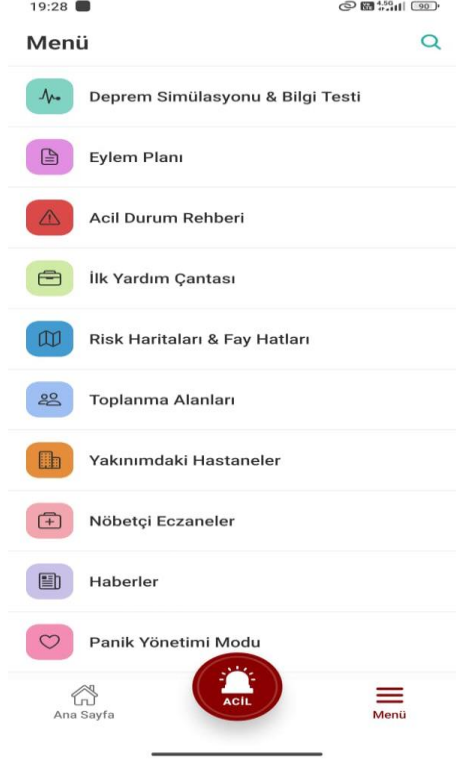
Mimari olarak, Modüler ve bileşen tabanlı bir mimari ile geliştirilmiştir. Uygulama; ana ekran, acil durum ve menü bölümleri olacak şekilde bölümlere ayrılmıştır. Sayfa yapısı ve yönlendirmeler Expo Router kullanılarak dosya tabanlı olarak organize edilmiştir. Ortak kullanılan bileşenler, ekranlar ve yardımcı fonksiyonlar ayrı klasörlerde tutularak kodun okunabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Bu yapı sayesinde uygulama kolayca geliştirilebilir ve yeni özellikler eklenebilir hale getirilmiştir.

5. Özellikler

- Güncel deprem verilerinin liste ve harita üzerinden görüntülenmesi
- Acil durumlarda tek tuşla 112 arama ve sesli uyarı (düdük) sistemi
- Toplanma alanlarının ve önemli noktaların harita üzerinden gösterilmesi
- Rehber, ilk yardım çantası kontrolü, yakın hastaneler, nöbetçi eczaneler, önceden hazırlanabilen acil planlar, deprem simülasyonları ve daha birçok yardımcı özellik uygulama içerisinde yer almaktadır.

6. Kullanıcı Arayüzü (UI/UX)

Uygulama, sade, modern ve kullanıcı dostu bir arayüz anlayışıyla tasarlanmıştır. Acil durumlarda kullanıcıyı yormayacak net renkler, büyük butonlar ve kolay anlaşılır ikonlar tercih edilmiştir. Uygulama içi geçişler akıcı tutulmaya çalışılmış, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgilere hızlı ve kolay şekilde ulaşması hedeflenmiştir. Arayüz tasarımında hem estetik hem de kullanılabilirlik ön planda tutulmuştur.



7. Backend Yapısı

QuakeGuard Assistant uygulamasında backend yapısı, farklı veri kaynaklarının birlikte kullanıldığı bir mimari üzerine kurulmuştur. Klasik bir sunucu tabanlı backend yerine, harici servisler, API'ler ve sunucu tabanlı kaynaklar kullanılarak veri akışı sağlanmaktadır. Güncel deprem verileri ve bazı acil durum bilgileri harici API'ler üzerinden alınmakta, hastaneler ve iller gibi bazı veriler ise hazır veri setleri aracılığıyla sunulmaktadır. Nöbetçi eczaneler gibi dinamik veriler sunucu üzerinden çekilmekte ve uygulamada arka planda Redux da kullanılarak merkezi bir şekilde yönetilmektedir. Backend mantığı; veri çekme, işleme, durum yönetimi ve arayüze aktarma şeklinde organize edilmiştir. Dosya yapısında bu işlemler ayrı klasörlerde tutulmuştur.

8. Sonuç ve Değerlendirme

QuakeGuard Assistant, deprem gibi afet durumlarında kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği temel bilgi ve araçları tek bir mobil uygulama altında toplayarak önemli bir problemi çözmeyi amaçlamıştır. Proje sürecinde mobil uygulama geliştirme, bileşen tabanlı mimari, harici API kullanımı, state yönetimi ve kullanıcı odaklı arayüz tasarımı konularında önemli deneyimler kazanılmıştır. Uygulama; teknik açıdan modüler, sürdürülebilir ve geliştirilmeye açık bir yapı ile tamamlanmıştır.

Gelecekte proje kapsamı daha da genişletilerek gerçek zamanlı bildirim sistemleri, deprem anında otomatik uyarı mekanizmaları ve arka planda çalışan servisler eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca kullanıcı konumuna göre daha akıllı yönlendirmeler, offline çalışma desteğinin ilerletilmesi, kişiselleştirilebilir ayarlar ve daha detaylı acil durum senaryoları uygulamaya entegre edilebilir.

İlerleyen aşamalarda uygulamanın gerçek kullanıcılarla test edilmesi, performans ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri yapılması ve hatta ileriye dönük resmi kurumlarla entegre çalışabilecek bir yapıya dönüştürülmesi de hedefler arasında yer almaktadır.